# Configure NVE

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/encryption-at-rest/luster-version-support-nve-task.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Configure NVE . . . 1
Determine si la versión del clúster es compatible con NVE . . . 1
Instale la licencia . . . 1
Configure la gestión de claves externas . . . 2
Habilitar la gestión de claves incorporada en ONTAP 9.6 y versiones posteriores (NVE) . . . 9
Habilitar la gestión de claves incorporada en ONTAP 9.5 y versiones anteriores (NVE) . . . 13
Habilite la gestión de claves incorporada en los nodos recién añadidos . . . 15

# Configure NVE

## Determine si la versión del clúster es compatible con NVE

Debe determinar si la versión de clúster es compatible con NVE antes de instalar la licencia. Puede utilizar el `version` comando para determinar la versión del clúster.

**Acerca de esta tarea**

La versión del clúster es la versión más baja de ONTAP que se ejecuta en cualquier nodo del clúster.

**Paso**

1. Determine si la versión de clúster es compatible con NVE:

   ```
   version -v
   ```

   NVE no es compatible si el resultado del comando muestra el texto «'1Ono-DARE» (del cifrado «no de datos en reposo») o si utiliza una plataforma que no aparezca en la "Detalles de soporte".

   El siguiente comando determina si se admite NVE a. `cluster1`.

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   El resultado de `1Ono-DARE` Indica que la versión del clúster no es compatible con NVE.

## Instale la licencia

Una licencia ve le permite usar la función en todos los nodos del clúster. Debe instalar la licencia para poder cifrar datos con NVE.

**Lo que necesitará**

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

**Acerca de esta tarea**

Debe haber recibido la clave de licencia ve de su representante de ventas.

**Pasos**

1. Instale la licencia ve para un nodo:

   ```
   system license add -license-code license_key
   ```

   El siguiente comando instala la licencia con la clave `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA`.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. Compruebe que la licencia esté instalada mostrando todas las licencias del clúster:

   `system license show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando muestra todas las licencias en `cluster1`:

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   El nombre del paquete de licencias ve es "ve".

# Configure la gestión de claves externas

## Configure información general sobre la gestión de claves externas

Puede usar uno o varios servidores de gestión de claves externos para proteger las claves que utiliza el clúster para acceder a los datos cifrados. Un servidor de gestión de claves externo es un sistema de terceros en el entorno de almacenamiento que proporciona claves a los nodos mediante el protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP).

> Para ONTAP 9.1 y versiones anteriores, las LIF de gestión de nodos se deben asignar a los puertos que están configurados con el rol de gestión de nodos antes de poder usar el gestor de claves externo.

El cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) es compatible con el gestor de claves incorporado en ONTAP 9.1 y versiones posteriores. A partir de ONTAP 9.3, NVE admite la gestión de claves externas (KMIP) y el gestor de claves incorporado. A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar Azure Key Vault o el servicio de Google Cloud Key Manager Para proteger las claves NVE. A partir de ONTAP 9.11.1, es posible configurar varios administradores de claves externos en un clúster de. Consulte Configurar servidores de claves en cluster.

## Instale los certificados SSL en el clúster

El clúster y el servidor KMIP utilizan certificados SSL KMIP para verificar la identidad de las otras y establecer una conexión SSL. Antes de configurar la conexión SSL con el servidor KMIP, debe instalar los certificados SSL de cliente KMIP para el clúster y el certificado público SSL para la entidad de certificación (CA) raíz del servidor KMIP.

**Lo que necesitará**

- La hora debe sincronizarse en el servidor que crea los certificados, el servidor KMIP y el clúster.
- Debe haber obtenido el certificado de cliente SSL KMIP público para el clúster.
- Debe haber obtenido la clave privada asociada con el certificado de cliente SSL KMIP para el clúster.

  El certificado de cliente SSL KMIP no debe estar protegido por contraseña.

- Debe haber obtenido el certificado público de SSL para la entidad de certificación (CA) raíz del servidor

KMIP.

- En un entorno de MetroCluster, debe instalar el certificado SSL KMIP en ambos clústeres.

> Es posible instalar los certificados de cliente y de servidor en el servidor KMIP antes o después de instalar los certificados en el clúster.

**Acerca de esta tarea**

En una pareja de alta disponibilidad, ambos nodos deben usar los mismos certificados KMIP públicos y privados. Si conecta varias parejas de alta disponibilidad con el mismo servidor KMIP, todos los nodos de las parejas de alta disponibilidad deben utilizar los mismos certificados KMIP públicos y privados.

**Pasos**

1. Instale los certificados de cliente SSL KMIP para el clúster:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   Se le solicita que introduzca los certificados públicos y privados de SSL KMIP.

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. Instale el certificado público SSL para la entidad de certificación (CA) raíz del servidor KMIP:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

## Habilitar gestión de claves externas en ONTAP 9.6 y versiones posteriores (NVE)

Puede utilizar uno o varios servidores KMIP para proteger las claves que utiliza el clúster para acceder a los datos cifrados. A partir de ONTAP 9.6, tiene la opción de configurar un gestor de claves externo independiente para proteger las claves que utiliza una SVM de datos para acceder a los datos cifrados.

A partir de ONTAP 9.11.1, puede agregar hasta 3 servidores de claves secundarios por servidor de claves primario para crear un servidor de claves en clúster. Para obtener más información, consulte Configurar servidores de claves externas en cluster.

**Antes de empezar**

- Deben haberse instalado el cliente KMIP SSL y los certificados de servidor.
- Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.
- Si desea habilitar la gestión de claves externas para un entorno de MetroCluster, MetroCluster debe estar completamente configurado para poder habilitar la gestión de claves externas.
- En un entorno de MetroCluster, debe instalar el certificado SSL KMIP en ambos clústeres.

**Acerca de esta tarea**

Se pueden conectar hasta cuatro servidores KMIP a un clúster o una SVM. Se recomienda un mínimo de dos servidores para la redundancia y la recuperación ante desastres.

El alcance de la gestión de claves externas determina si los servidores de gestión de claves protegen todas las SVM del clúster o solo las SVM seleccionadas:

- Puede usar un *cluster scope* a fin de configurar la gestión de claves externas para todas las SVM del clúster. El administrador de clúster tiene acceso a todas las claves almacenadas en los servidores.
- A partir de ONTAP 9.6, puede usar un *SVM Scope* para configurar la gestión de claves externa para una SVM de datos en el clúster. Esto es mejor para entornos multi-tenant en los que cada inquilino usa una SVM (o un conjunto de SVM) diferente para servir datos. Solo el administrador de SVM para un inquilino determinado tiene acceso a las claves de ese inquilino.
- Para entornos multi-tenant, instale una licencia para *MT_EK_MGMT* mediante el siguiente comando:

  ```
  system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>
  ```

  Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página de manual del comando.

Puede utilizar ambos ámbitos en el mismo clúster. Si se configuraron servidores de gestión de claves para una SVM, ONTAP solo usa esos servidores para proteger las claves. De lo contrario, ONTAP protege las claves con los servidores de gestión de claves configurados para el clúster.

Puede configurar la gestión de claves incorporada en el ámbito del clúster y la gestión de claves externas en el ámbito de la SVM. Puede utilizar el `security key-manager key migrate` Comando para migrar claves de la gestión de claves integrada en el ámbito del clúster a administradores de claves externos en el ámbito de la SVM.

**Pasos**

1. Configure la conectividad del gestor de claves para el clúster:

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   - La `security key-manager external enable` el comando sustituye al `security key-manager setup` comando. Si ejecuta el comando en la solicitud de inicio de sesión del clúster, *`admin_SVM`* Los valores predeterminados en la SVM de administrador del clúster actual. Para poder configurar el ámbito del clúster, debe ser el administrador del clúster. Puede ejecutar el `security key-manager external modify` comando para cambiar la configuración de gestión de claves externas.
   - En un entorno de MetroCluster, si va a configurar la gestión de claves externa para la SVM de administrador, debe repetir el `security key-manager external enable` en el clúster de partners.

   El siguiente comando habilita la gestión de claves externas para `cluster1` con tres servidores de claves externas. El primer servidor de claves se especifica mediante su nombre de host y puerto, el segundo se especifica mediante una dirección IP y el puerto predeterminado, y el tercero se especifica mediante una dirección IPv6 y un puerto:

   ```
   cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. Configure un administrador de claves una SVM:

```
security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers
host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
server_CA_certificates
```

> - Si ejecuta el comando en la solicitud de inicio de sesión de SVM, `SVM` El valor predeterminado es la SVM actual. Para configurar el ámbito de SVM, debe ser un administrador de clústeres o de SVM. Puede ejecutar el `security key-manager external modify` comando para cambiar la configuración de gestión de claves externas.
> - En un entorno de MetroCluster, si va a configurar la gestión de claves externas para una SVM de datos, no es necesario repetir el `security key-manager external enable` en el clúster de partners.

El siguiente comando habilita la gestión de claves externas para `svm1` con un único servidor de claves escuchando en el puerto predeterminado 5696:

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. Repita el último paso para todas las SVM adicionales.

> También puede utilizar el `security key-manager external add-servers` Comando para configurar SVM adicionales. La `security key-manager external add-servers` el comando sustituye al `security key-manager add` comando. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

4. Compruebe que todos los servidores KMIP configurados están conectados:

```
security key-manager external show-status -node node_name
```

> La `security key-manager external show-status` el comando sustituye al `security key-manager show -status` comando. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

## Habilite la gestión de claves externas en ONTAP 9.5 y versiones anteriores

Puede utilizar uno o varios servidores KMIP para proteger las claves que utiliza el clúster para acceder a los datos cifrados. Se pueden conectar hasta cuatro servidores KMIP a un nodo. Se recomienda un mínimo de dos servidores para la redundancia y la recuperación ante desastres.

### Lo que necesitará

- Deben haberse instalado el cliente KMIP SSL y los certificados de servidor.
- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.
- Debe configurar el entorno de MetroCluster antes de configurar un gestor de claves externo.
- En un entorno de MetroCluster, debe instalar el certificado SSL KMIP en ambos clústeres.

### Acerca de esta tarea

ONTAP configura la conectividad de los servidores KMIP para todos los nodos del clúster.

### Pasos

1. Configure la conectividad de Key Manager para los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager setup
   ```

   Se inicia la configuración del gestor de claves.

En un entorno de MetroCluster, debe ejecutar este comando en ambos clústeres.

2. Introduzca la respuesta adecuada en cada solicitud.
3. Añadir un servidor KMIP:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

   En un entorno de MetroCluster, debe ejecutar este comando en ambos clústeres.

4. Añada un servidor KMIP adicional para redundancia:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

   En un entorno de MetroCluster, debe ejecutar este comando en ambos clústeres.

5. Compruebe que todos los servidores KMIP configurados están conectados:

   `security key-manager show -status`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      -----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

## Gestione claves con Azure Key Vault o Google Cloud KMS

A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar "Azure Key Vault (AKV)" y.. "Servicio de gestión de claves de Google Cloud Platform (Cloud KMS)" Para proteger sus claves de cifrado de ONTAP en una aplicación puesta en marcha de Azure o Google Cloud Platform.

AKV y Cloud KMS se pueden utilizar para proteger "Claves de cifrado de volúmenes de NetApp (NVE)" Solo para SVM de datos.

Se puede habilitar la gestión de claves con AKV o Cloud KMS con la CLI o la API REST de ONTAP.

Cuando se usa AKV o Cloud KMS, tenga en cuenta que, de forma predeterminada, se utiliza una LIF de SVM de datos para comunicarse con el extremo de gestión de claves de cloud. Una red de gestión de nodos se usa para comunicarse con los servicios de autenticación del proveedor de cloud (login.microsoftonline.com para Azure; oauth2.googleapis.com para Cloud KMS). Si la red de clúster no está configurada correctamente, el clúster no utilizará correctamente el servicio de gestión de claves.

**Requisitos previos**

- Los nodos del clúster ONTAP deben admitir NVE
- Licencia de Volume Encryption (ve) instalada
- Licencia de administración de claves de cifrado multi-tenant (MTEKM) instalada
- Debe ser un administrador de clústeres o SVM

**Limitaciones**

- AKV y Cloud KMS no están disponibles para NSE y NAE. "KMIP externos" se puede utilizar en su lugar
- AKV y Cloud KMS no están disponibles para las configuraciones de MetroCluster.
- AKV y Cloud KMS solo se pueden configurar en una SVM de datos

### Habilite la gestión de claves externas con la CLI

La habilitación de la gestión de claves externas depende del administrador de claves específico que se use. Si está activando AKV en un Cloud Volumes ONTAP, tenga en cuenta que existe un procedimiento independiente. Seleccione la ficha del gestor de claves y el entorno que mejor se adapte a sus necesidades:

**Azure**

**Habilite Azure Key Vault para ONTAP**

1. Antes de empezar, debe obtener las credenciales de autenticación adecuadas de su cuenta de Azure, ya sea un secreto de cliente o un certificado. También debe asegurarse de que todos los nodos del clúster estén en buen estado. Puede comprobarlo con el comando `cluster show`.
2. Establezca el nivel privilegiado en avanzado
   `set -priv advanced`
3. Habilite AKV en el SVM
   `security key-manager external azure enable -client-id *client_id* -tenant-id *tenant_id* -name -key-id *key_id* -authentication-method {certificate|client-secret}`Cuando se le solicite, introduzca el certificado de cliente o el secreto de cliente desde la cuenta de Azure.
4. Compruebe que AKV está activado correctamente:
   `security key-manager external azure show vserver *SVM_name*`Si la capacidad de reachability del servicio no es correcta, establezca la conectividad con el servicio de administración de claves AKV a través de LIF de SVM de datos.

**Google Cloud**

**Habilite Cloud KMS con la CLI para ONTAP**

1. Antes de empezar, necesita obtener la clave privada para el archivo de claves de cuenta de Google Cloud KMS en formato JSON. Se puede encontrar en su cuenta de GCP. También debe asegurarse de que todos los nodos del clúster estén en buen estado. Puede comprobarlo con el comando `cluster show`.
2. Establezca el nivel privilegiado en avanzado
   `set -priv advanced`
3. Habilite Cloud KMS en la SVM
   `security key-manager external gcp enable -vserver *data_svm_name* -project-id *project_id*-key-ring -name *key_ring_name* -key-ring-location *key_ring_location* -key-name *key_name*`Cuando se le solicite, introduzca el contenido del archivo JSON con la clave privada de cuenta de servicio
4. Compruebe que Cloud KMS está configurado con los parámetros correctos:
   `security key-manager external gcp show vserver *SVM_name*`El estado de `kms_wrapped_key_status` será "`UNKNOWN`" si no se crearon volúmenes cifrados. Si la accesibilidad del servicio no es correcta, establezca la conectividad con el servicio de gestión de claves de GCP a través de la LIF de SVM de datos.

Si ya hay uno o más volúmenes cifrados configurados para una SVM de datos y el administrador de claves incorporado de la SVM de administrador gestiona las claves NVE correspondientes, esas claves se deben migrar al servicio de gestión de claves externa. Para hacerlo con la CLI, ejecute el comando: `security key-manager key migrate -from-Vserver *admin_SVM* -to-Vserver *data_SVM*`No es posible crear nuevos volúmenes cifrados para el Vserver de datos del inquilino hasta que todas las claves NVE de la SVM de datos se migren correctamente.

# Habilitar la gestión de claves incorporada en ONTAP 9.6 y versiones posteriores (NVE)

Puede usar el administrador de claves incorporado para proteger las claves que el clúster utiliza para acceder a los datos cifrados. Debe habilitar el gestor de claves

incorporado en cada clúster que acceda a un volumen cifrado o un disco de autocifrado.

**Lo que necesitará**

- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.
- Debe configurar el entorno de MetroCluster antes de configurar un gestor de claves externo.

**Acerca de esta tarea**

Debe ejecutar el `security key-manager onboard sync` cada vez que añada un nodo al clúster.

Si tiene una configuración MetroCluster, debe ejecutar `security key-manager onboard enable` en el clúster local primero y después ejecute `security key-manager onboard sync` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.

De forma predeterminada, no es necesario introducir la clave de acceso del administrador de claves cuando se reinicia un nodo. Puede utilizar el `cc-mode-enabled=yes` opción para solicitar que los usuarios introduzcan la frase de contraseña después de un reinicio.

Para NVE, si estableció `cc-mode-enabled=yes`, volúmenes creados con `volume create` y.. `volume move start` los comandos se cifran automáticamente. Para `volume create`, no es necesario especificar `-encrypt true`. Para `volume move start`, no es necesario especificar `-encrypt-destination true`.

Al configurar el cifrado de datos de ONTAP en reposo, para cumplir los requisitos de las soluciones comerciales para la clasificación (CSfC), debe usar NSE con NVE y asegurarse de que el gestor de claves incorporado esté habilitado en modo de criterios comunes. Consulte la "Breve descripción de la solución CSfC" Para obtener más información sobre CSfC.

Cuando el gestor de claves incorporado se habilita en el modo de criterios comunes (`cc-mode-enabled=yes`), el comportamiento del sistema se cambia de las siguientes formas:

- El sistema supervisa los intentos fallidos consecutivos de acceso al clúster cuando funciona en modo de criterios comunes.

  Si no puede introducir la clave de acceso del clúster correcta en el arranque, los volúmenes cifrados no se montan. Para corregir esto, debe reiniciar el nodo e introducir la clave de acceso del clúster correcta. Una vez arrancado, el sistema permite 5 introducir correctamente la clave de acceso del clúster en un periodo de 24 horas para cualquier comando que requiera la clave de acceso del clúster como parámetro. Si se alcanza el límite (por ejemplo, no ha podido introducir correctamente la clave de acceso del clúster 5 veces en una fila), debe esperar al tiempo de espera de 24 horas o reiniciar el nodo para restablecer el límite.

- Las actualizaciones de imágenes del sistema utilizan el certificado de firma de código RSA-3072 de NetApp junto con los resúmenes firmados con código SHA-384 para comprobar la integridad de la imagen en lugar del certificado de firma de código RSA-2048 de NetApp habitual y los resúmenes firmados con código SHA-256.

  El comando upgrade verifica que el contenido de la imagen no se ha alterado o dañado comprobando varias firmas digitales. El proceso de actualización de imágenes continúa con el paso siguiente si la validación se realiza correctamente; de lo contrario, la actualización de la imagen falla. Consulte la página del manual «'cluster image'» para obtener información sobre las actualizaciones del sistema.

> El gestor de claves incorporado almacena claves en la memoria volátil. El contenido de la memoria volátil se borra al reiniciar o detener el sistema. En condiciones normales de funcionamiento, el contenido de la memoria volátil se borrará en un plazo de 30 segundos cuando se pare un sistema.

**Pasos**

1. Inicie la configuración del gestor de claves:

   ```
   security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
   ```

   > Configurado `cc-mode-enabled=yes` para solicitar que los usuarios introduzcan la frase de acceso del administrador de claves después de un reinicio. Para NVE, si estableció `cc-mode-enabled=yes`, volúmenes creados con `volume create` y.. `volume move start` los comandos se cifran automáticamente. La – `cc-mode-enabled` La opción no es compatible con las configuraciones de MetroCluster. La `security key-manager onboard enable` el comando sustituye al `security key-manager setup` comando.

   En el siguiente ejemplo, se inicia el comando key Manager setup en cluster1 sin necesidad de introducir la frase de contraseña después de cada reinicio:

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. En el indicador de frase de contraseña, introduzca una frase de paso entre 32 y 256 caracteres, o bien, para "'cc-mode'", una frase de paso entre 64 y 256 caracteres.

   > Si la frase de paso "'cc-mode'" especificada es menor de 64 caracteres, hay un retraso de cinco segundos antes de que la operación de configuración del gestor de claves vuelva a mostrar la indicación de contraseña.

3. En la solicitud de confirmación de contraseña, vuelva a introducir la frase de contraseña.
4. Compruebe que se han creado las claves de autenticación:

   ```
   security key-manager key query -key-type NSE-AK
   ```

   > La `security key-manager key query` el comando sustituye al `security key-manager query key` comando. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   El ejemplo siguiente verifica para qué se han creado claves de autenticación `cluster1`:

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
   ```

```
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
```

```
    Key Manager: onboard
           Node: node2
     Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

**Después de terminar**

Copie la clave de acceso en una ubicación segura fuera del sistema de almacenamiento para usarla en el futuro.

Se realiza automáticamente un backup de toda la información de gestión de claves en la base de datos replicada (RDB) del clúster. También es necesario realizar una copia de seguridad de la información manualmente para su uso en caso de desastre.

# Habilitar la gestión de claves incorporada en ONTAP 9.5 y versiones anteriores (NVE)

Puede usar el administrador de claves incorporado para proteger las claves que el clúster utiliza para acceder a los datos cifrados. Debe habilitar el gestor de claves incorporado en cada clúster que acceda a un volumen cifrado o un disco de autocifrado.

**Lo que necesitará**

- Si utiliza NSE con un servidor de gestión de claves externa (KMIP), debe haber eliminado la base de datos de gestor de claves externo.

  "Transición a la gestión de claves incorporada desde la gestión de claves externas"

- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.
- Debe configurar el entorno de MetroCluster antes de configurar el gestor de claves incorporado.

**Acerca de esta tarea**

Debe ejecutar el `security key-manager setup` cada vez que añada un nodo al clúster.

Si tiene una configuración de MetroCluster, revise las siguientes directrices:

- En ONTAP 9.5, debe ejecutar `security key-manager setup` en el clúster local y. `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.

- Antes de ONTAP 9.5, debe ejecutar `security key-manager setup` en el clúster local, espere aproximadamente 20 segundos y después ejecute `security key-manager setup` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.

De forma predeterminada, no es necesario introducir la clave de acceso del administrador de claves cuando se reinicia un nodo. A partir de ONTAP 9.4, puede utilizar la `-enable-cc-mode yes` opción para solicitar que los usuarios introduzcan la frase de contraseña después de un reinicio.

Para NVE, si estableció `-enable-cc-mode yes`, volúmenes creados con `volume create` y.. `volume move start` los comandos se cifran automáticamente. Para `volume create`, no es necesario especificar `-encrypt true`. Para `volume move start`, no es necesario especificar `-encrypt-destination true`.

> Después de un intento de clave de acceso con errores, debe reiniciar el nodo de nuevo.

**Pasos**

1. Inicie la configuración del gestor de claves:

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > A partir de ONTAP 9.4, puede utilizar la `-enable-cc-mode yes` opción para solicitar que los usuarios introduzcan la frase de contraseña del administrador de claves después de un reinicio. Para NVE, si estableció `-enable-cc-mode yes`, volúmenes creados con `volume create` y.. `volume move start` los comandos se cifran automáticamente.

   En el siguiente ejemplo, se inicia la configuración del gestor de claves en cluster1 sin necesidad de introducir la clave de acceso después de cada reinicio:

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. Introduzca `yes` en el símbolo del sistema de para configurar la gestión integrada de claves.
3. En el indicador de frase de contraseña, introduzca una frase de paso entre 32 y 256 caracteres, o bien, para "'cc-mode'", una frase de paso entre 64 y 256 caracteres.

   > Si la frase de paso "'cc-mode'" especificada es menor de 64 caracteres, hay un retraso de cinco segundos antes de que la operación de configuración del gestor de claves vuelva a mostrar la indicación de contraseña.

4. En la solicitud de confirmación de contraseña, vuelva a introducir la frase de contraseña.
5. Compruebe que las claves estén configuradas para todos los nodos:

   ```
   security key-manager key show
   ```

   Para obtener la sintaxis completa del comando, consulte la página man.

   ```
   cluster1::> security key-manager key show

   Node: node1
   Key Store: onboard
   Key ID                                                                   Used By
   -------------------------------------------------------------------
   --------
   00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
   00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

   Node: node2
   Key Store: onboard
   Key ID                                                                   Used By
   -------------------------------------------------------------------
   --------
   00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
   00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
   ```

**Después de terminar**

Copie la clave de acceso en una ubicación segura fuera del sistema de almacenamiento para usarla en el futuro.

Se realiza automáticamente un backup de toda la información de gestión de claves en la base de datos replicada (RDB) del clúster.

Siempre que configure la clave de acceso de Onboard Key Manager, también debe realizar un backup manual de la información en una ubicación segura fuera del sistema de almacenamiento para usarla en caso de desastre. Consulte "Realice un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

# Habilite la gestión de claves incorporada en los nodos recién añadidos

Puede usar el administrador de claves incorporado para proteger las claves que el clúster utiliza para acceder a los datos cifrados. Debe habilitar el gestor de claves incorporado en cada clúster que acceda a un volumen cifrado o un disco de autocifrado.

Para ONTAP 9.5 y versiones anteriores, debe ejecutar el `security key-manager setup` cada vez que añada un nodo al clúster.

Para ONTAP 9.6 y versiones posteriores, debe ejecutar el `security key-manager sync` cada vez que añada un nodo al clúster.

Si añade un nodo a un clúster que tiene configurada la gestión de claves integrada, este comando se ejecutará para actualizar las claves que faltan.

Si tiene una configuración de MetroCluster, revise las siguientes directrices:

- A partir de ONTAP 9.6, debe ejecutar `security key-manager onboard enable` en el clúster local primero y después ejecute `security key-manager onboard sync` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.
- En ONTAP 9.5, debe ejecutar `security key-manager setup` en el clúster local y. `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.
- Antes de ONTAP 9.5, debe ejecutar `security key-manager setup` en el clúster local, espere aproximadamente 20 segundos y después ejecute `security key-manager setup` en el clúster remoto, utilizando la misma clave de acceso en cada uno.

De forma predeterminada, no es necesario introducir la clave de acceso del administrador de claves cuando se reinicia un nodo. A partir de ONTAP 9.4, puede utilizar la `-enable-cc-mode yes` opción para solicitar que los usuarios introduzcan la frase de contraseña después de un reinicio.

Para NVE, si estableció `-enable-cc-mode yes`, volúmenes creados con `volume create` y.. `volume move start` los comandos se cifran automáticamente. Para `volume create`, no es necesario especificar `-encrypt true`. Para `volume move start`, no es necesario especificar `-encrypt-destination true`.

Después de un intento de clave de acceso con errores, debe reiniciar el nodo de nuevo.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.